

20. hét - FELADATLAP

Egyenirányítás és a Graetz-hidas tápegység alapjai

1. Alapfogalmak

- Mi az egyenirányítás célja?
- Mi a különbség a félhullámú és teljes hullámú egyenirányítás között?
- Hány dióda található a klasszikus Graetz-hídban?

2. Kapcsolási rajz

- Rajzold le a félhullámú egyenirányítót.
- Rajzold le a Graetz-hidat.
- Jelöld az AC bemenetet és a DC kimenet pozitív és negatív pontját.

3. Áramutak

- Jelöld be a Graetz-hídon az áram útját az egyik félperiódusban.
- Jelöld be az áram útját a másik félperiódusban.
- Magyarázd el, miért marad a terhelés polaritása azonos.

4. Számítás

- Egy Graetz-hídban egyszerre két dióda vezet. Írd fel, hogyan vennéd figyelembe a diódák feszültségesését.
- Számíts LED előtétellenállást egyenirányított tápláláshoz a megadott feszültség és LED-adatok alapján.

5. Hibakeresés

- Mi történhet fordított polaritású diódebekötésnél?
- Milyen hibát okoz az AC és DC pontok felcserélése?
- Hogyan azonosítanád egy kész Graetz-híd kivezetéseit?